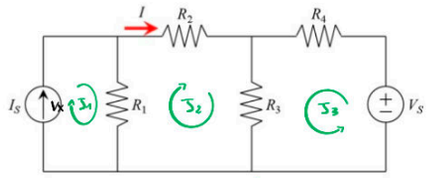
1) Dato il circuito in figura, in regime stazionario



$I_S = 10mA$
$V_S = 7.25V$
$R_1 = 500\Omega$
$R_2 = 750\Omega$
$R_3 = R_4 = 250\Omega$

$R_1 J_1 - R_1 J_2 = V_X$ [EQ. MAGLIA 1]

$-R_1 J_1 + (R_1 + R_2 + R_3) J_2 + R_3 J_3 = 0$ [EQ. MAGLIA 2]

$R_3 J_2 + (R_3 + R_4) J_3 = V_S$ [EQ. MAGLIA 3]

$J_1 = I_S$ [EQ. DI VINCOLO]

Individuare un insieme di maglie indipendenti all'interno del circuito ed usare il metodo delle correnti di maglia per ricavare la corrente in ciascuna maglia e la tensione ai capi del generatore di corrente.

Ricavare la corrente I sul resistore R_2 a partire dalle correnti di maglia calcolate.

NEL CIRCUITO CI SONO 3 MAGLIE INDIPENDENTI, SI USA PER CONVENIENZA:

- VERSO ORARIO PER LA MAGLIA 1, COSICCHÈ J_1 SIA CONCORDE ED EQUIVALENTE ALLA CORRENTE I_S DEL GENERATORE
- VERSO ORARIO PER LA MAGLIA 2, COSICCHÉ J_2 SIA CONCORDE ED EQUIVALENTE ALLA CORRENTE I DA CALCOLARE
- VERSO ANTIORARIO PER LA MAGLIA 3, COSICCHÈ J_3 SIA CONCORDE CON LA TENSIONE V_S DEL GENERATORE

APPLICHIAMO IL METODO DELLE CORRENTI DI MAGLIA:

- EQUAZIONE ALLA MAGLIA 1: VI È IL SOLO RESISTORE R_1, IN COMUNE CON LA MAGLIA 2 (J_1 E J_2 HANNO VERSO DISCORDE SU R_1) ED UN GENERATORE DI CORRENTE AI CAPI DEL QUALE VI È UNA CADUTA DI TENSIONE V_X (DI VERSO DISCORDE CON J_1)
- EQUAZIONE ALLA MAGLIA 2: VI SONO 3 RESISTORI (R_1, R_2, R_3) TRA CUI R_1 È IN COMUNE CON LA MAGLIA 1 (J_1 E J_2 HANNO VERSO DISCORDE SU R_1) E R_3 È IN COMUNE CON LA MAGLIA 3 (J_2 E J_3 HANNO VERSO CONCORDE SU R_3), NON CI SONO GENERATORI
- EQUAZIONE ALLA MAGLIA 3: VI SONO DUE RESISTORI (R_3, R_4) TRA CUI R_3 È IN COMUNE CON LA MAGLIA 2 (J_2 E J_3 HANNO VERSO CONCORDE SU R_3) ED UN GENERATORE DI TENSIONE (DI VERSO CONCORDE CON J_3)

ALLE 3 EQUAZIONI, BISOGNA AGGIUNGERE L'EQUAZIONE DI VINCOLO DEL GENERATORE DI CORRENTE $\longrightarrow J_1 = I_S$

SOSTITUENDO L'EQUAZIONE DI VINCOLO NELLE 3 EQUAZIONI ALLE MAGLIE E RIORDINANDO SI OTTIENE:

$$\begin{cases} R_1 J_2 + V_X = R_1 I_S \\ (R_1 + R_2 + R_3) J_2 + R_3 J_3 = R_1 I_S \\ R_3 J_2 + (R_3 + R_4) J_3 = V_S \end{cases} \longrightarrow \begin{cases} 500 J_2 + V_X = 5 \\ 1500 J_2 + 250 J_3 = 5 \\ 250 J_2 + 500 J_3 = 7{,}25 \end{cases}$$ POSSO RICAVARE LA MATRICE

$$\begin{bmatrix} 1500 & 250 \\ 250 & 500 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} J_2 \\ J_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 7{,}25 \end{bmatrix} \quad \det(\Delta) = 1500 \cdot 500 - 250 \cdot 250 = 687.500$$

$$\begin{bmatrix} J_2 \\ J_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1500 & 250 \\ 250 & 500 \end{bmatrix}^{-1}$$ (MATRICE INVERSA) $$\begin{bmatrix} 5 \\ 7{,}25 \end{bmatrix} = \frac{1}{687.500} \begin{bmatrix} 500 & -250 \\ -250 & 1500 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 \\ 7{,}25 \end{bmatrix}$$

$J_1 = 10mA$
$J_2 = 1mA$
$J_3 = 14mA$

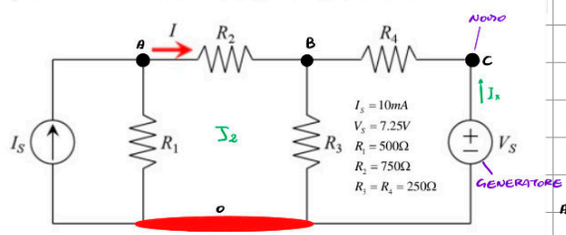
DALL'EQUAZIONE (1) SI PUÒ RICAVARE $V_X \longrightarrow 500 J_2 + V_X = 5 \longrightarrow V_X = 5 - 500 J_2$ $\quad V_X = 4{,}5V$

LA CORRENTE I SUL RESISTORE R_2 È QUINDI PARI A $\longrightarrow I = J_2 = 1mA$

2) Dato il circuito dell'esercizio precedente:

Individuare i nodi all'interno del circuito e, dopo aver definito il nodo di riferimento, usare il metodo dei potenziali nodali per ricavare il potenziale su ciascun nodo e la corrente sul generatore di tensione.

Ricavare la corrente I sul resistore R_2 a partire dai potenziali calcolati.



$I_S = 10mA$
$V_S = 7.25V$
$R_1 = 500\Omega$
$R_2 = 750\Omega$
$R_3 = R_4 = 250\Omega$

NEL CIRCUITO VI SONO QUATTRO NODI. SI SCEGLIE IL NODO DI RIFERIMENTO RISPETTO AL QUALE CALCOLARE I POTENZIALI DI NODI A, B, C.

SI APPLICA IL METODO DEI POTENZIALI NODALI:

- EQUAZIONE AL NODO A: VI SONO DUE RESISTORI (R_1, R_2) CONNESSI AL NODO A, TRA CUI R_2 È IN COMUNE CON IL NODO B, ED UN GENERATORE DI CORRENTE ENTRANTE NEL NODO. $(G_1 + G_2) V_A - G_2 V_B = I_S$
- EQUAZIONE AL NODO B: VI SONO 3 RESISTORI (R_2, R_3, R_4) CONNESSI AL NODO B, TRA CUI R_2 È IN COMUNE CON IL NODO A E R_4 È IN COMUNE CON IL NODO C. NON CI SONO GENERATORI $-G_2 V_A + (G_2 + G_3 + G_4) V_B - G_4 V_C = 0$
- EQUAZIONE AL NODO C: VI È IL SOLO RESISTORE R_4 CONNESSO AL NODO C, IN COMUNE CON IL NODO B, ED UN GENERATORE DI TENSIONE ATTRAVERSO CUI SCORRE UNA CORRENTE I_X (ENTRANTE NEL NODO) $-G_4 V_B + G_4 V_C = I_X$

ALLE 3 EQUAZIONI, BISOGNA AGGIUNGERE L'EQUAZIONE DI VINCOLO DATA DAL GENERATORE DI TENSIONE $V_C = V_S$

SOSTITUENDO L'EQUAZIONE DI VINCOLO NELLE 3 EQUAZIONI AI NODI E RIORDINANDO, OTTENIAMO:

$$\begin{cases} (G_1 + G_2) V_A - G_2 V_B = I_S \\ -G_2 V_A + (G_2 + G_3 + G_4) V_B = G_4 V_S \\ G_4 V_B + I_X = G_4 V_S \end{cases} \longrightarrow \begin{cases} \left(\frac{G_1}{G_2} + 1\right) V_A - V_B = \frac{I_S}{G_2} \\ -V_A + \left(1 + \frac{G_3 + G_4}{G_2}\right) V_B = \frac{G_4}{G_2} V_S \\ V_B + \frac{I_X}{G_4} = V_S \end{cases} \longrightarrow \begin{cases} \left(\frac{R_2}{R_1} + 1\right) V_A - V_B = R_2 I_S \\ -V_A + \left(1 + \frac{R_2}{R_3} + \frac{R_2}{R_4}\right) V_B = \frac{R_2}{R_4} V_S \\ V_B + R_4 I_X = V_S \end{cases} \longrightarrow \begin{cases} 2{,}5 V_A - V_B = 7{,}5 \\ -V_A + 7 V_B = 21{,}75 \\ V_B + 250 I_X = 7{,}25 \end{cases}$$ POSSO RICAVARE V_A E V_B

$$\begin{bmatrix} 2{,}5 & -1 \\ -1 & 7 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_A \\ V_B \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7{,}5 \\ 21{,}75 \end{bmatrix} \quad \det(\Delta) = 2{,}5 \cdot 7 - (-1)(-1) = 16{,}5$$

$$\begin{bmatrix} V_A \\ V_B \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2{,}5 & -1 \\ -1 & 7 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 7{,}5 \\ 21{,}75 \end{bmatrix} = \frac{1}{16{,}5} \begin{bmatrix} 7 & 1 \\ 1 & 2{,}5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 7{,}5 \\ 21{,}75 \end{bmatrix}$$

$V_A = 4{,}5V$
$V_B = 3{,}75V$
$V_C = 7{,}25V$

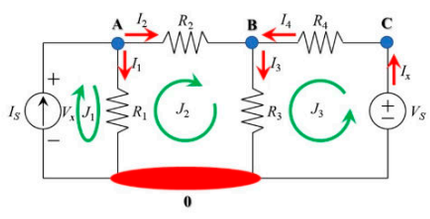
DALL'EQUAZIONE (3) RICAVO I_X

$V_B + 250 I_X = 7{,}25 \longrightarrow I_X = \frac{7{,}25 - V_B}{250} \longrightarrow I_X = \frac{7{,}25 - 3{,}75}{250} = 14mA$

LA CORRENTE I SUL RESISTORE R_2 È QUINDI PARI A $I = \frac{V_A - V_B}{R_2} = \frac{4{,}5 - 3{,}75}{750} = 1mA = 1 \cdot 10^{-3} A$

3) Usare le correnti di maglia calcolate nell'esercizio 1 per verificare che le LKC e LKT siano tutte rispettate. Fare lo stesso coi potenziali nodali calcolati nell'esercizio 2.

Risoluzione:



LE CORRENTI E LE TENSIONI SUI QUATTRO RESISTORI SONO:

$I_1 = J_1 - J_2 = \frac{V_A}{R_1} = 9mA$ $\quad V_1 = R_1 (J_1 - J_2) = V_A = 4{,}5V$

$I_2 = J_2 = \frac{V_A - V_B}{R_2} = 1mA$ $\quad V_2 = R_2 J_2 = V_A - V_B = 0{,}75V$

$I_3 = J_2 + J_3 = \frac{V_B}{R_3} = 15mA$ $\quad V_3 = R_3 (J_2 + J_3) = V_B = 3{,}75V$

$I_4 = J_3 = \frac{V_C - V_B}{R_4} = 14mA$ $\quad V_4 = R_4 J_3 = V_C - V_B = 3{,}5V$

LE LKC AI NODI A, B E C E LE LKT ALLE MAGLIE 1, 2 E 3 SONO RISPETTATE. INFATTI:

$I_S = I_1 + I_2 = 10mA$ $\quad V_X = V_1 = 4{,}5V$

$I_2 + I_4 = I_3 = 15mA$ $\quad V_1 = V_2 + V_3 = 4{,}5V$

$I_X = I_4 = 14mA$ $\quad V_3 + V_4 = V_C = 7{,}25V$